

中華民國第 66 屆中小學科學展覽會

作品說明書

科 別：生活與應用科學科(一)

組 別：國中組

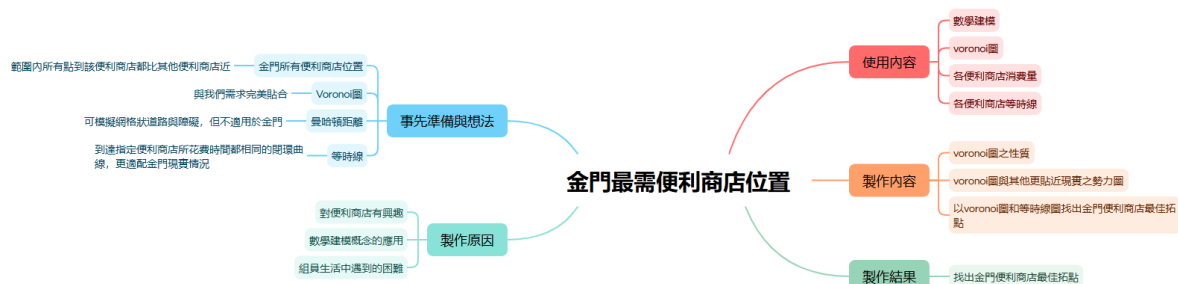
作品名稱：請再給我一間便利商店吧—找出金門便利商店最佳拓點

關鍵詞：Voronoi 圖、等時線、便利商店

編號：

摘要

本研究由尋找金門最佳便利商店出發，我們先與 Voronoi 圖做連結，探索 Voronoi 圖的新增點會如何影響原本的勢力圖，接著發現現實中會有許多地理上的限制影響最短距離的判斷，於是引入等時線作為工具，幫助我們研究結果更貼合現實。最後我們在各鄉鎮的可消費人口加權平均、Voronoi 圖與 Google Maps 等時線的幫助下，找出便利商店的最佳拓點位置。



壹、前言

一、研究動機

在學校獨立研究課上，老師向我們介紹數學建模這個概念，數學建模是用數學的語言來講述現實的故事，他可以用來預測未來、優化決策、模擬實驗，把生活中的複雜問題簡化成可以計算的模型，算出答案後，再拿回來解決真實世界的難題。加上我們有組員曾經因為家附近沒有便利商店可以買吃的而感到困擾，所以我們決定將便利商店與數學建模結合，找出金門便利商店分佈的最佳拓點。

二、研究目的

- (一) 探討 Voronoi 圖不同點數與新增點數之間的關係與其性質。
- (二) 探討勢力範圍更貼近事實的模擬方法。
- (三) 推測便利商店最佳拓點。

貳、研究器材與設備

電腦、Geogebra 繪圖軟體

參、研究方法與過程

一、先備知識

(一)數學建模

數學建模是用數學的語言來講述現實的故事，透過提出問題、建立假設、構建模型、求解模型、驗證檢驗來建立模型，並回頭解決生活中的問題。

(二)Voronoi 圖(勢力圖)

即給定一組特定點，並劃分多個區域，使每個區域內所有點到該區域的中心點距離都比到其他區域中心點短(誰最近，歸誰管)，透過畫出每點的中垂線以得出。

(三)曼哈頓距離

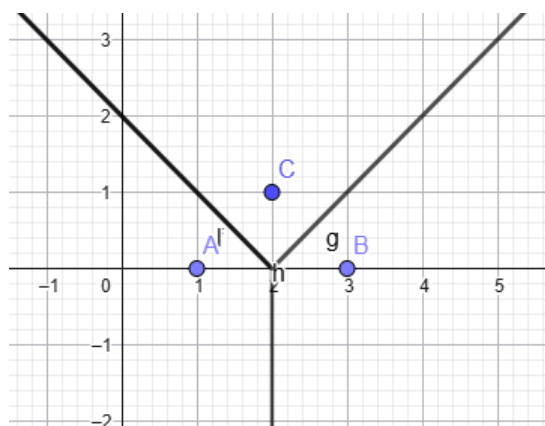
有別於一般的歐幾里得距離，曼哈頓距離是在給定的方格下兩點沿著直線或橫線走的最短距離。

(四)等時線

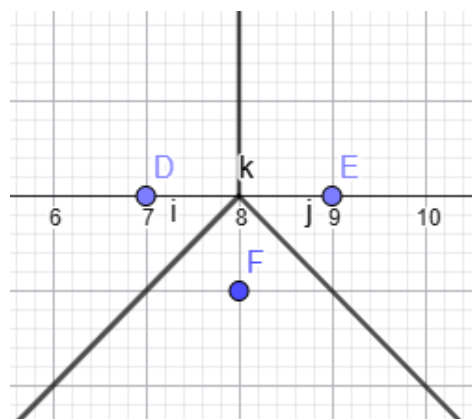
指任一點到達指定中心點所花費的時間都相同的閉環曲線，在地理學、都市規劃、交通運輸非常實用。

二、研究過程

(一)因為 Voronoi 圖可透過 x 軸左右對稱， y 軸上下對稱，在不同象限但相同表現的 Voronoi 圖皆可透過 x 軸或 y 軸上下左右翻轉成一樣的圖形，故在此只討論第一象限的情況，如圖(一)、圖(二)所示



圖(一)

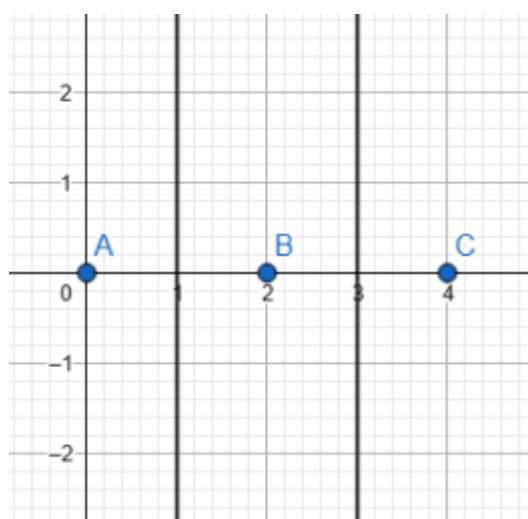


圖(二)

(二)Voronoi 圖點數為兩點時與新增點數之間的關係與其性質

1.平面上兩點於同一直線上並新增一點於兩線段中點製作 Voronoi 圖之性質

當新增一點 B 點在 A、C 兩點中點時，其 Voronoi 圖會是一組平行線，且平行線會位於新增點與 A、C 兩點中點上，如圖(三)所示。

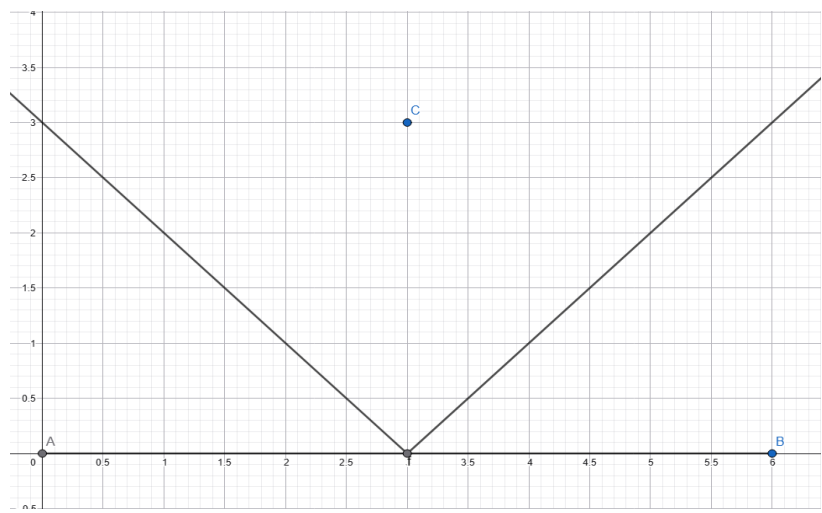


圖(三)

2.平面上兩點於同一直線上並新增一點於兩線段中垂線上製作 Voronoi 圖之性質

將新增點 C 點設為一中垂線上之動點，當其高度等於 A、B 兩點連線距離一半時，Voronoi 圖交點會在 A、B 兩點連線段之上，當其高度大於 A、B 兩點連線距離一半時，

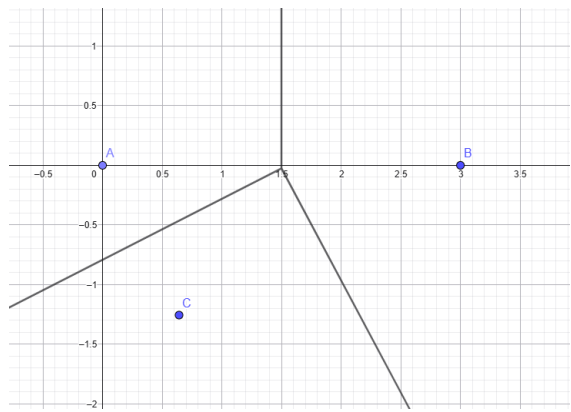
Voronoi 圖交點會比 A、B 兩點連線段高。並且不論動點 C 位於中垂線上何處，Voronoi 圖交點必位於 A、B 兩點中垂線上，如圖(四)所示。



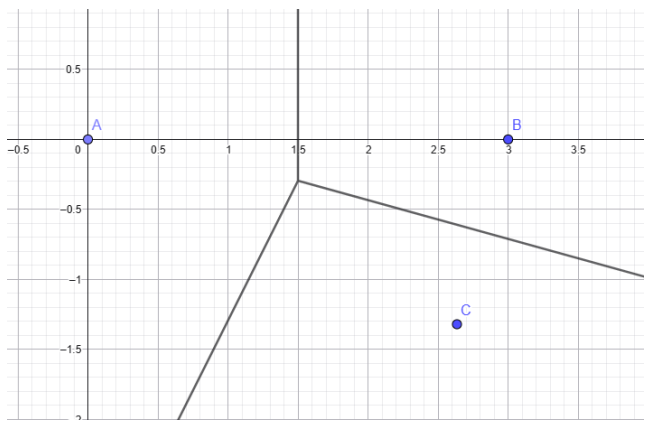
圖(四)

3.平面上兩點於同一直線上並新增一點不在原兩點連線段或兩點中垂線上製作 Voronoi 圖之性質

若新增點不在 A、B 兩點連線段或 A、B 兩點中垂線上，其交點依舊會在 A、B 兩點中垂線上，如圖(五)、圖(六)所示



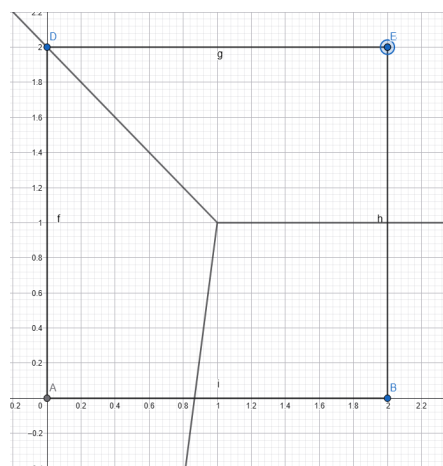
圖(五)



圖(六)

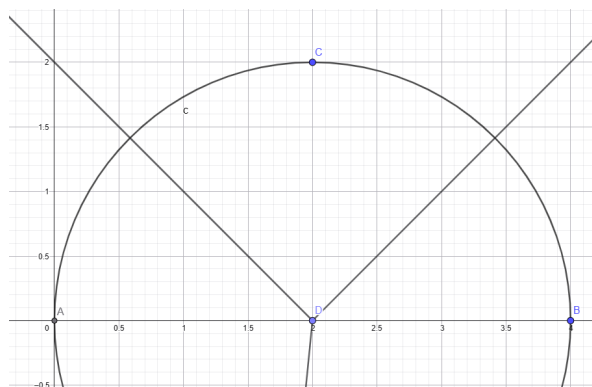
4. 平面上兩點於同一直線上並新增一點使交點與原兩點共線製作 Voronoi 圖之性質

(1) 固定範圍（正方形）下，新增點在範圍內距離 A 點最遠的時候，改變的勢力範圍和 A 點勢力範圍相同，如圖(七)所示



圖(七)

(2) 若想使 Voronoi 圖交點 D 與原兩點 A、B 共線，其新增點位置會是一個以 $\overline{AB}$ 線段為直徑的圓，如圖(八)所示。



圖(八)

(三) 探討勢力範圍更貼近事實的模擬方法

Voronoi 圖可以模擬便利商店的勢力範圍，但在地圖上卻無法模擬特定地理或是人為障礙物對勢力圖的影響，於是我們讀到曼哈頓距離可以使勢力圖更貼合事實。

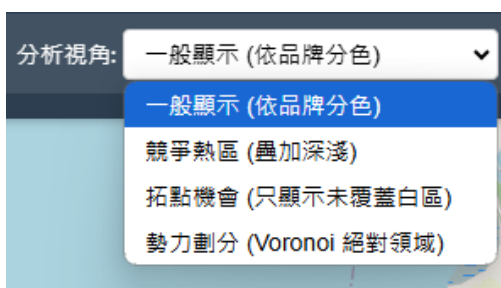
在歐幾里得距離下，移動不受障礙限制，走兩點之間最短路徑。在曼哈頓距離下，因其需要在給定的方格上進行移動。故在應用上使用曼哈頓距離比使用歐幾里得距離更能模擬在特定區域下限制穿越的情況。圖(九)為 C 點與 D 點間的最短距離示意圖，黑線為歐幾里得距離下最短距離，紅線為曼哈頓距離下最短距離。



圖(九)

但我們發現，曼哈頓距離僅能模擬表格狀路網與障礙物的限制，與金門實際狀況不合，因此我們將目光轉向 Google Maps 自帶的距離與時間計算功能。透過這個功能，我們可以使兩點間距離更貼近現實。除此之外，我們還讀到了等時線，等時線即指任一點到達指定中心點所花費的時間都相同的閉環曲線。我們認為等時線能更好模擬金門的情況，並使用 Voronoi 圖、步行等時線兩種方法進行便利商店最佳拓點的探討。而為了使研究更順暢，我們以 Google Maps 為基底，並且透過與 AI 對話不斷修正錯誤，製作了一個金門便利商店步行等時線地圖網站，其網址如參考資料 8。

在網站上，可以選擇四種不同的勢力表示方式，以適應不同的情況，也可以透過改變交通方式或時間來改變等時線的大小，如圖(十)、圖(十一)所示



圖(十)



圖(十一)

(四)便利商店最佳拓點推測

1.使用 Voronoi 圖

為了使用 Voronoi 圖推測便利商店的最佳拓點，我們決定先以人口做為考量因素，首先算出了各村里的面積所含人口的比例，並依照各鄉鎮人口可消費比例，製作加權人口勢力圖。我們使用各年齡層每日可能在便利商的用餐次數和現實中的觀察進行初步假設，我們將每餐的單位消費量設定為 0.2，並依照消費量由高到低設置三個年齡層的係數。

青壯年人口(18~65 歲)係數為 0.6：我們假設此層年齡每日三餐皆在便利商店消費，

故其係數為 $0.2 \times 3 = 0.6$

學生人口(7~17 歲)為 0.5：學生人口其中一餐會是學校的午餐，並加上其他除餐費以外可能的便利商店消費，故我們將其設為 $0.2 \times 2 + 0.1 = 0.5$

老年人口+幼年人口(0~6 歲+65 歲以上)為 0.35：我們觀察認為老年人口與幼年人口在便利商店解決三餐問題的情況非常少，但考慮到也許會有特殊消費的情況，故我們將其係數設為 $0.2 \times 1 + 0.15 = 0.35$

於是我們最終將消費加權人口公式定義為

$$0.6 \times (\text{壯年人口}) + 0.5 \times (\text{學生人口}) + 0.35 \times (\text{老年人口} + \text{幼年人口}) = \text{消費加權人口}$$

此關係式可用來推測各鄉鎮村里的加權消費人口消費量。

我們先列出實際人口資料表(一)

	烈嶼	金城	金沙	金湖	金寧
老年人口(65 以上)	2755 人	8756 人	4548 人	5782 人	5646 人
幼年人口(0~6)	578 人	3474 人	1111 人	2675 人	2756 人
老幼人口總計	3333 人	12230 人	5659 人	8457 人	8402 人
青壯年人口(18~65)	8671 人	28630 人	14143 人	21995 人	26789 人
撫養比	38.44%	42.72%	40.01%	38.45%	31.36%
學生人數(7~17)	328 人	1538 人	651 人	1505 人	829 人

表(一)各鄉鎮年齡人口分佈

接著根據資料製作表 (二)

	烈嶼	金城	金沙	金湖	金寧
鄉鎮所有商店消費	6530.15	22255.5	10704.55	16842.45	19441.3
平均單個商店消費量	2176.72	1711.96	2676.14	1203.04	2777.33

表(二)各鄉鎮消費量

並計算出各鄉鎮的便利商店平均消費量，得知平均所得消費量最多的為金寧鄉，因此我們認為金寧鄉是最需新增便利商店的鄉鎮。鎖定金寧鄉為拓點鄉鎮以後再依以下步驟尋找最佳拓點

(1) 我們先找出金寧鄉的古寧、安美、湖埔、後盤等村里的聚落中心位置，如圖(十二)所示



圖(十二)

(2) 接著製作各村里 Voronoi 圖，如圖(十三)所示



圖(十三)

(3) 找出區域內未含便利商店和賣場的村里（古寧和安美），將最後留下的古寧和安美連線

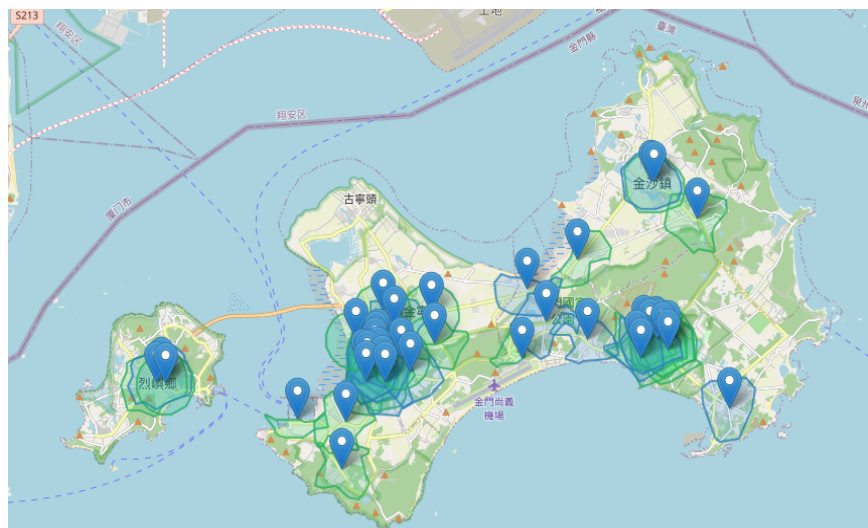
(4) 最後再以人口比例找出最佳便利商店拓點 N_{10} ，如圖(十四)所示



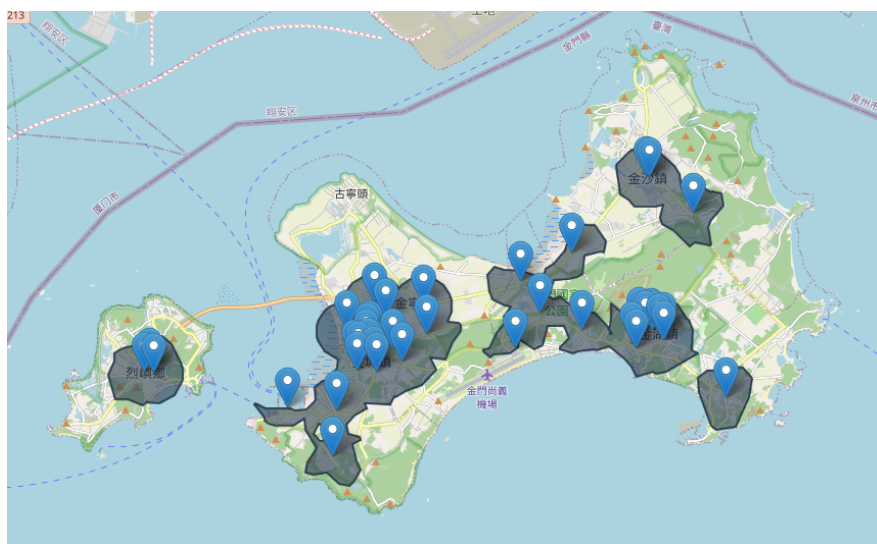
圖(十四)

2.使用等時線

為了使用等時線推測便利商店的最佳拓點，我們首先設定一人願意步行至附近便利商店購買物品距離最遠為一公里，而一人步行一公里時間則約為 15 分鐘，於是我們便以步行 15 分鐘為等時線的勢力範圍，並找出各便利商店步行 15 分鐘的等時線，如圖(十五)所示，接著找出等時線未覆蓋區域，如圖(十六)所示。其中圖(十六)未覆蓋被區域即為拓點機會區域。



圖(十五)



圖(十六)

接著我們發放問卷調查金門地區各年齡分層的消費量（如表三），將各階段消費量取平均值，並加總各年齡層的消費總金額

	0~100 元	100~200 元	200~300 元	400~500 元	千元以上
學生人口 (7~17 歲)	22	19	3	0	0
壯年人口 (18~60 歲)	8	14	2	1	1
老幼人口 (0~6 歲 / 60 歲+)	1	1	0	1	1

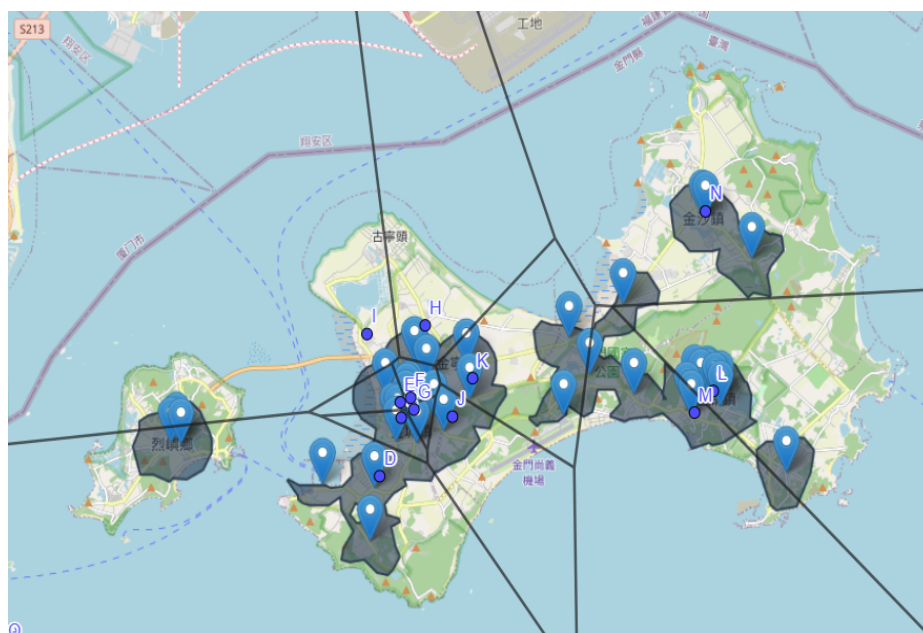
表(三)金門各年齡層消費金額區間問卷統計表

再依據各年齡層占總消費金額比例修改原公式的係數，得出新公式：

$$0.36 \times (\text{壯年人口}) + 0.25 \times (\text{學生人口}) + 0.1 \times (\text{老年人口} + \text{幼年人口}) = \text{消費加權人口}$$

其中壯年人口為 18~60 歲，學生人口為 7~17 歲，老幼人口為 0~6 歲+60 歲以上

並依此公式計算出各鄉鎮及村里的加權消費量，發現金門 37 個村中僅有 12 個村里加權消費量超過 1000。於是我們以加權消費量 1000 為基準，並找出加權消費量超過 1000 的村里，接著我們以這些村里的聚落中心點繪製 Voronoi 圖，如圖(十七)所示



圖(十七)

我們發現湖埔村聚落內大部分的地區皆為拓點機會區域，且湖埔也有龐大的加權消費量，於是我們決定將拓點選在湖埔村內，並依以下步驟找出最佳拓點。

- (1)選出 3 個預選點。
- (2)繪出 3 個點的步行 15 分鐘等時線圖。
- (3)根據等時線涵蓋聚落面積比例範圍計算加權消費量，並將步行 15 分鐘等時線圖定為消費量，步行 5 分鐘定為其核心消費量。(步行 15 分鐘約為一公里，步行 5 分鐘約為 500 公尺)
- (4)根據預選點位置新增特殊加權消費量，比較相同面積加權消費量下其特殊加權消費量與核心消費量之大小。
- (5)以消費量最大者為最佳拓點。

我們在湖埔村內設置了三個預選點，其中

A 點為金門大橋旁新建地，有可觀的居民消費量。

B 點為湖埔村主要幹道交會的路口，不但可以服務南來北往的旅客，還能涵蓋新舊湖埔村的居民。

C 點湖埔村聚落的地理中心點，理論上可以服務最廣闊的居民。

其各點地理位置如圖(十八)所示

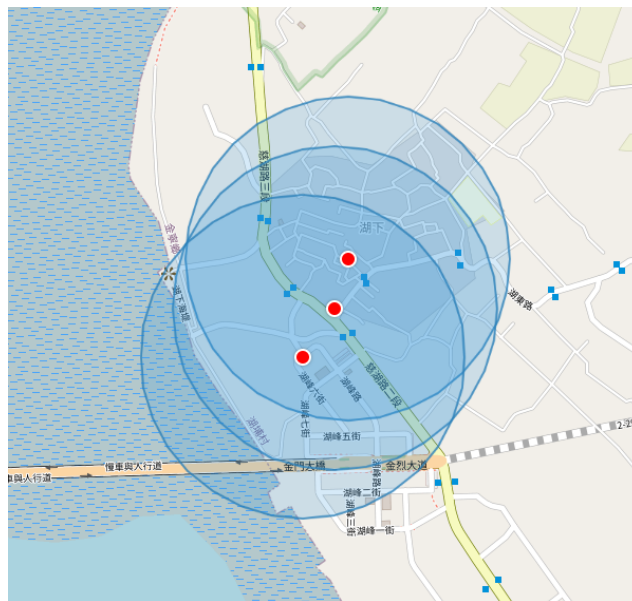


圖(十八)

接著我們畫出三個拓點的步行 15 分鐘等時線圖，如圖(十九)所示，發現其中 C 點等時線僅覆蓋湖埔聚落與小部分下埔下聚落，而 A、B 點不僅覆蓋了湖埔聚落，即 A、B 兩點加權消費量大於 C 點其覆蓋下埔下聚落部分也比 C 點大。而 B 點位於湖埔村主幹道交會地帶，且為湖埔村居民每天早上工作上學的必經之路，其位置可以服務車流的消費量。且當縮小等時線時間時，可以發現 A 點僅覆蓋湖埔新建地區，而 B 點則是新舊聚落皆覆蓋，即 B 點消費量及核心消費量會大於 A 點，如圖(二十)，故以 B 點為最佳的拓點區域



圖(十九)



圖(二十)

伍、研究結果

我們首先使用 Geogebra，認識了 Voronoi 圖的性質。接著我們認為 Voronoi 圖無法模擬特定地理或是人為障礙物對勢力圖的影響。我們便開始尋找其他更真實且可以模擬金門地形的勢力圖表示方式，於是認識了等時線。透過等時線，我們可以使模擬更加切合實際情況。

然後我們以 Voronoi 圖為工具。我們通過各鄉鎮地區不同年齡的人口來計算加權，如上表(一)、表(二)。計算後得出金寧鄉為最需新增便利商店的鄉鎮。接著將各個村里位置標記，畫出 Voronoi 圖如上圖(十三)所示，由圖(十三)可知，在金寧鄉中，只有古寧村和安美村是勢力範圍中未含便利商店與賣場的。接著將二村里聚落中點連線，以人口數作為比例分線段，最終得出最佳拓點在 N_{10} 位於金寧鄉環島西路慈湖農莊旁。

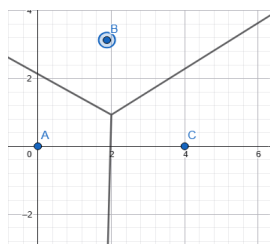
最後我們結合等時線與 Voronoi 圖，使最佳拓點更精確。我們先計算出各村里的加權消費量，接著找出加權消費量超過 1000 的村里，並繪出這些村里聚落中心點的 Voronoi 圖，得出湖埔村內拓點機會區域極大，於是決定將拓點設在湖土村內。我們透過設置預選點，比較各預選點的加權消費量與核心消費量，最後得出最佳拓點 B 點位於湖埔村主幹道交會路口旁

陸、討論

一、Geogebra 繪製 Voronoi 圖時的程式錯誤

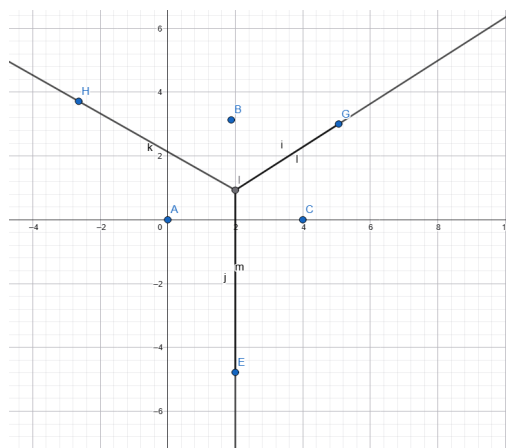
我們發現平面上兩點於同一直線上並新增一點於兩線段中垂線上製作 Voronoi 圖時，此時會發生程式錯誤。

當新增點至於原兩點中垂線上方時，原本 Voronoi 圖應產生一與其中垂線重疊的線，但因為 Geogebra 的 Voronoi 圖工具出現了錯誤，Voronoi 圖實際圖形會與理論圖形有所偏差，如圖(二十一)所示。



圖(二十一)

我們根據 Voronoi 圖的定義製作出理論圖形如圖(二十二)所示。



圖(二十二)

我們在發現程式錯誤後向 Geogebra 網路論壇反應，得到回應說此錯誤已於兩年前由其他人提出，但 Geogebra 至今尚未修復此錯誤。

因此我們在研究 Voronoi 圖性質時，透過回歸原始 Voronoi 圖的性質(畫出每兩點的中垂線以得出 Voronoi 圖)，避免遇到此情況。

二、Voronoi 圖的應用。

在本次研究內我們運用了 Voronoi 圖，一開始認為可以將便利商店的 Voronoi 圖畫出，通過 Voronoi 圖的性質來找出便利商店的位置，在中途發現需將人口和障礙等因素加入考量，於是把 Voronoi 圖改良，將中垂線改為以人口比例分線段做垂線。

柒、結論

一、Voronoi 圖不同點數與新增點數之間的關係與其性質

平面上兩點於同一直線上並新增一點於兩線段中點製作 Voronoi 圖之性質，當新增點位於兩點中點時，其 Voronoi 圖為一平行線；當新增點位於兩點中垂線上時，若其高度等於原兩點連線距離一半時，Voronoi 圖交點會在兩點連線段之上，若其高度大於原兩點連線距離一半時，Voronoi 圖交點會比兩點連線段高。且不論新增點在中垂線何處，其交點必位於兩點中垂線上。而若想使 Voronoi 圖交點與原兩點共線，其新增點位置會是一個以 AB 線段為直徑的圓。

二、探討勢力範圍更貼近事實的模擬方法

在地圖的應用上使用曼哈頓距離比使用歐基里德距離更能模擬在特定區域下限制穿越的情況。但曼哈頓距離僅能模擬表格路網或障礙物的限制，於是我們決定加入等時線使我們的模擬更精確

三、便利商店最佳拓點推測

我們先以 Voronoi 圖做工具，根據各村里人口可消費人口加權比例得出其最佳拓點在 N_{10} 位於金寧鄉環島西路慈湖農莊旁。如前圖(十四)所示

接著我們以等時線結合 Voronoi 圖找尋更精確的最佳拓點，得出最佳拓點 B 點在湖埔村主幹道交會處路口旁，如圖(二十三)所示



圖(二十三)

捌、心得與未來展望

這次研究主要是以人口和面積作為尋找最佳拓點的依據，但現實中的實際居住人口和年齡的分佈肯定不是均勻的，也有很多地方是沒有公路的，或是有些門市主要是以游客為主的，我們想以後可以實地考察，將各項數據完善的和現實中一樣，同時考慮更多需要考慮的依據，使最佳拓點可以更加準確。

玖、參考資料及其他

- 1.勢力圖的交集-<https://openhome.cc/Gossip/P5JS/Voronoi.html>
- 2.Voronoi 沃羅諾伊圖-<https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/ref/Voronoi.html>
- 3.Voronoi Diagrams in GeoGebra- <https://www.youtube.com/watch?v=41LFioW4VHQ>
- 4.歐式距離-<https://blog.danielchen.cc/2017/10/27/euclidean-distance-and-mahalanobis-distance/>
- 5.曼哈頓距離-
<https://minecraft.fandom.com/zh/wiki/%E6%9B%BC%E5%93%88%E9%A1%BF%E8%B7%9D%E7%A6%BB?variant=zh-tw>
- 6.Voronoi diagram-<https://web.ntnu.edu.tw/~algo/Neighbor.html>
- 7.Vronoi cell pattern-<https://www.youtube.com/watch?v=GafRRl5XRPM>
- 8.金門便利商店步行等時線地圖-https://huangisright.github.io/eqaul-line/kinmen_isochrones.html

拾、圖表來源聲明

本研究所有實驗相關照片與圖片，均為作者及指導教師所拍攝或軟體繪製。